

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

**Отчет**

**Лабораторная работа №3**

**Выполнил:**

**Вагин Арсений Антонович**

**Группа**  
J3212

**Проверил:**

**Добряков Д. И.**

**Санкт-Петербург**

**2026 г.**

## **Цель**

## **работы:**

Мигрировать ранее разработанное веб-приложение интернет-магазина одежды «CONSISTENT AIR» на современный реактивный фреймворк Vue 3 (Composition API). Изучить принципы построения Single Page Applications (SPA), компонентный подход, архитектуру управления состоянием через Composables и клиентскую маршрутизацию.

## **Ход работы:**

1. Инициализация и настройка среды. Проект был инициализирован с использованием современного сборщика Vite. С помощью пакетного менеджера npm были установлены основные зависимости: vue-router для навигации без перезагрузки страниц и axios для выполнения асинхронных HTTP-запросов к моковому серверу json-server. Настроена структура директорий, соответствующая стандартам Vue-разработки: components для UI-элементов, views для страниц, router для конфигурации маршрутов и composables для бизнес-логики.
2. Разработка архитектуры SPA и навигации. Реализована клиентская маршрутизация с использованием библиотеки Vue Router. Созданы динамические маршруты для всех разделов сайта (Главная, Каталог, о бренде, Авторизация, Профиль, Корзина). Настроен режим createWebHistory и автоматическая подветка активных ссылок в меню с помощью параметра linkActiveClass. Весь контент приложения теперь монтируется в корневой компонент App.vue через <router-view />, что исключает мерцание и перезагрузку страниц при переходах.
3. Внедрение компонентного подхода. Интерфейс был декомпозирован на независимые переиспользуемые модули. Выделены глобальные компоненты TheNavbar и TheFooter, а также специализированный компонент ProductCard. Это позволило реализовать принцип "DRY" (Don't Repeat Yourself): логика отображения карточки товара в каталоге и в модальном окне теперь управляется из одного места, а данные передаются через механизм props.

4. Реализация бизнес-логики через Composables. Для разделения интерфейса и логики были разработаны кастомные Composables-функции:
  - useAuth: Инкапсулирует логику авторизации, регистрации и управления сессией пользователя. Использует реактивную переменную currentUser (через ref), что позволяет шапке сайта мгновенно реагировать на вход или выход пользователя.
  - useProducts: Отвечает за взаимодействие с API товаров. Реализована "ленивая" загрузка данных через Axios и сложная реактивная фильтрация массива товаров (поиск, категории, коллекции) с использованием computed-свойств.
  - useCart: Управляет состоянием корзины. Реализована логика добавления уникальных позиций с учетом выбранного размера, подсчет общей стоимости заказа и синхронизация данных с localStorage.
5. Интеграция с API и обработка состояний. Вызовы fetch заменены на axios для более надежной обработки запросов. Использованы хуки жизненного цикла (onMounted) для автоматического получения данных при загрузке компонентов. Реализованы индикаторы загрузки (isLoading) и механизмы вывода ошибок сервера, что значительно улучшило пользовательский опыт (UX).
6. Финальная локализация и темизация. Проведен полный рефакторинг интерфейса: все элементы управления и системные сообщения переведены на русский язык. Стилизация на основе CSS-переменных была интегрирована в жизненный цикл Vue-приложения, обеспечивая корректную инициализацию темной темы при запуске.

### **Вывод:**

В ходе выполнения работы я успешно мигрировал приложение на фреймворк Vue 3, превратив его в полноценное SPA. Я освоил работу с реактивностью, научился разделять логику на Composables и эффективно использовать компонентный подход. Приложение стало значительно производительнее и удобнее в поддержке, а использование Vue Router позволило добиться мгновенного отклика интерфейса при навигации.